LERNZIELBUCH

Chemie – neun gezielte aktuelle Lernzielseiten

Kanonische Kapitelsicht

9 atomare Lernziele	11 Kapitel
curricular-atomic-v1	`sha256:eee5414c17846c83fdbf86cf3be40e56bd9fd9ec0155eb4ff369d71aeea11455`

Zur Gliederung

Gliederung

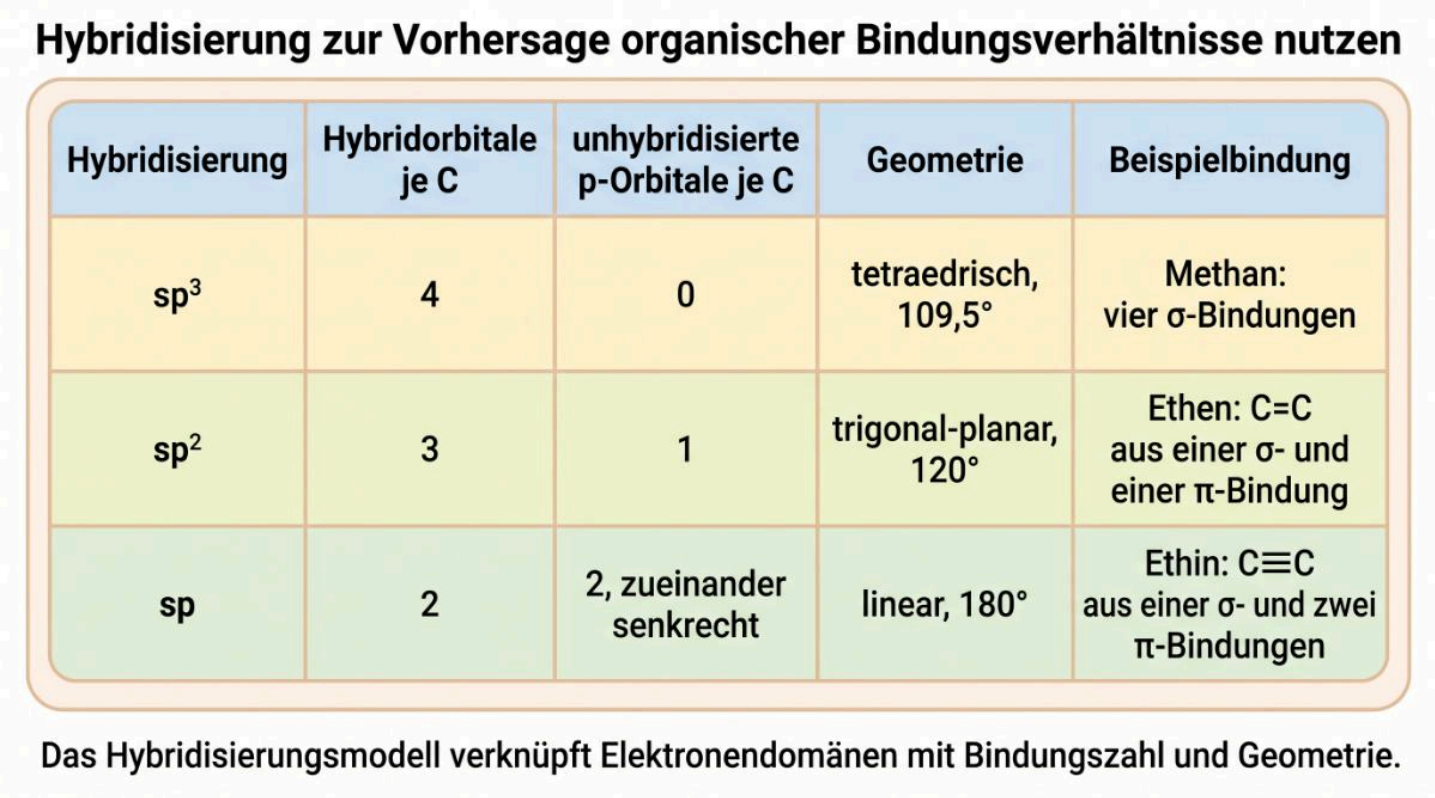
Die Gliederung dient der Navigation. Die Lernzielseiten bleiben didaktisch nach ihren Voraussetzungen geordnet und bilden daher keine künstlichen Kapitelblöcke.

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht	9 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Chemie	9 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Stoffgruppen	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 1
Q1.1 Chemische Bindung & Strukturen	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 1
Naturstoffe und Synthesechemie	5 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 2
Q2.1 Naturstoffe	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 2
Aminosäuren charakterisieren	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 2
Q2 Pharmazie	4 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 3
Chemisches Gleichgewicht	2 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 4
Q3.3 Redoxgleichgewichte	2 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 4
Quellengebundene Chemie-Ergänzungen	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 9

Hybridisierung zur Vorhersage organischer Bindungsverhältnisse nutzen

Lernziel-ID `37b4081a-244a-58d8-b448-88ed83344210`

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht › Chemie › Stoffgruppen › Q1.1 Chemische Bindung & Strukturen



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Hybridisierung als Näherungsverfahren zur Linearkombination von Atomorbitalen am selben Atom beschreiben und Hybridorbitale zur modellhaften Vorhersage der Bindungsverhältnisse in einfachen organischen Molekülen nutzen.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

- Orbitalmodell und Valenzstrichschreibweise anwenden `e74f5301-70d3-5869-bd3d-79a5763a1718`
- Bindungstypen sicher erläutern `448815cc-4127-54b7-96bf-e54b3d2a38c5`
- Molekülgeometrien mit dem EPA-Modell erklären `9b56d01e-c2d7-51d8-b78e-237592c1ed20`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

- HE-LK: Materialgestützte Chemie-Abschlussaufgabe bearbeiten `3270$a3a-9b7f-5cc0-ba41-881d13d0c45b`
- Bindungstypen und Hybridisierungszuordnungen abrufen `64d71d34-3c52-5428-9948-a62064e99ed0`
- Organische Moleküle mit dem Hybridisierungsmodell darstellen `c98683ae-3309-581e-b02b-b10ad703d8a0`
- Organische Moleküle mit Molecular Modelling darstellen `707998c1-872d-582d-a2d6-14e7d967cbdb`
- Bindungslängen und Molekülgeometrien modellgestützt begründen `e8ec00a8-48d4-5fa3-9f0e-2ae365328a2e`

Buch-Digest `sha256:eee5414c17846c83fdbf86cf3be40e56bd9fd9ec0155eb4ff369d71aeea11455`

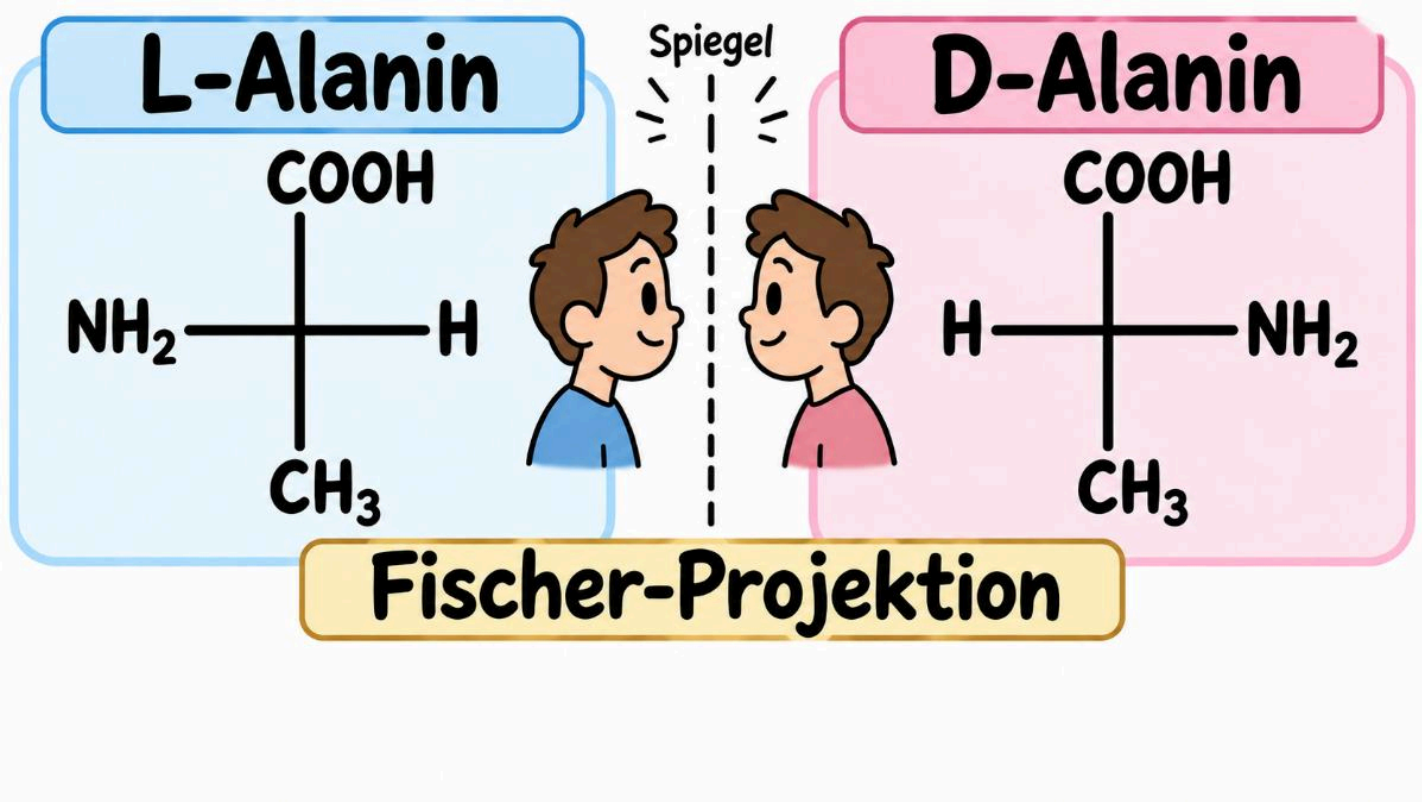
Ziel-Fingerprint `sha256:f3178e0ad69bc77f223fd200cc5f976af0f8088114774d65ccd8b2048579eef4`

Feedback zu diesem Lernziel

Aminosäuren stereochemisch darstellen

Lernziel-ID d8eeed29-d1b7-5a48-94b5-343629f8e867

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht › Chemie › Naturstoffe und Synthesechemie › Q2.1 Naturstoffe › Aminosäuren charakterisieren



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann an geeigneten Aminosäuren Chiralität und Enantiomerie erklären, eindeutig räumlich vorgegebene Strukturmodelle unter Beachtung der Projektionskonvention in Fischer-Projektionsformeln überführen und darin D-/L-Konfigurationen unterscheiden.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Warum Chemie? - Relevanz und Orientierung a9c22adc-b543-5b0c-a2d8-3189facdff08

Molekülдarstellungen situationsgerecht umwandeln 92c99237-1c74-54fc-bf08-9191656afaa6

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

HE-GK: Materialgestützte Chemie-Abschlussaufgabe bearbeiten 14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367

HE-LK: Materialgestützte Chemie-Abschlussaufgabe bearbeiten 32705a3a-9b7f-5cc0-ba41-881d13d0c45b

Buch-Digest
sha256:eee5414c17846c83fdbf86cf3be40e56bd9fd9ec0155eb4ff369d71aeea11455

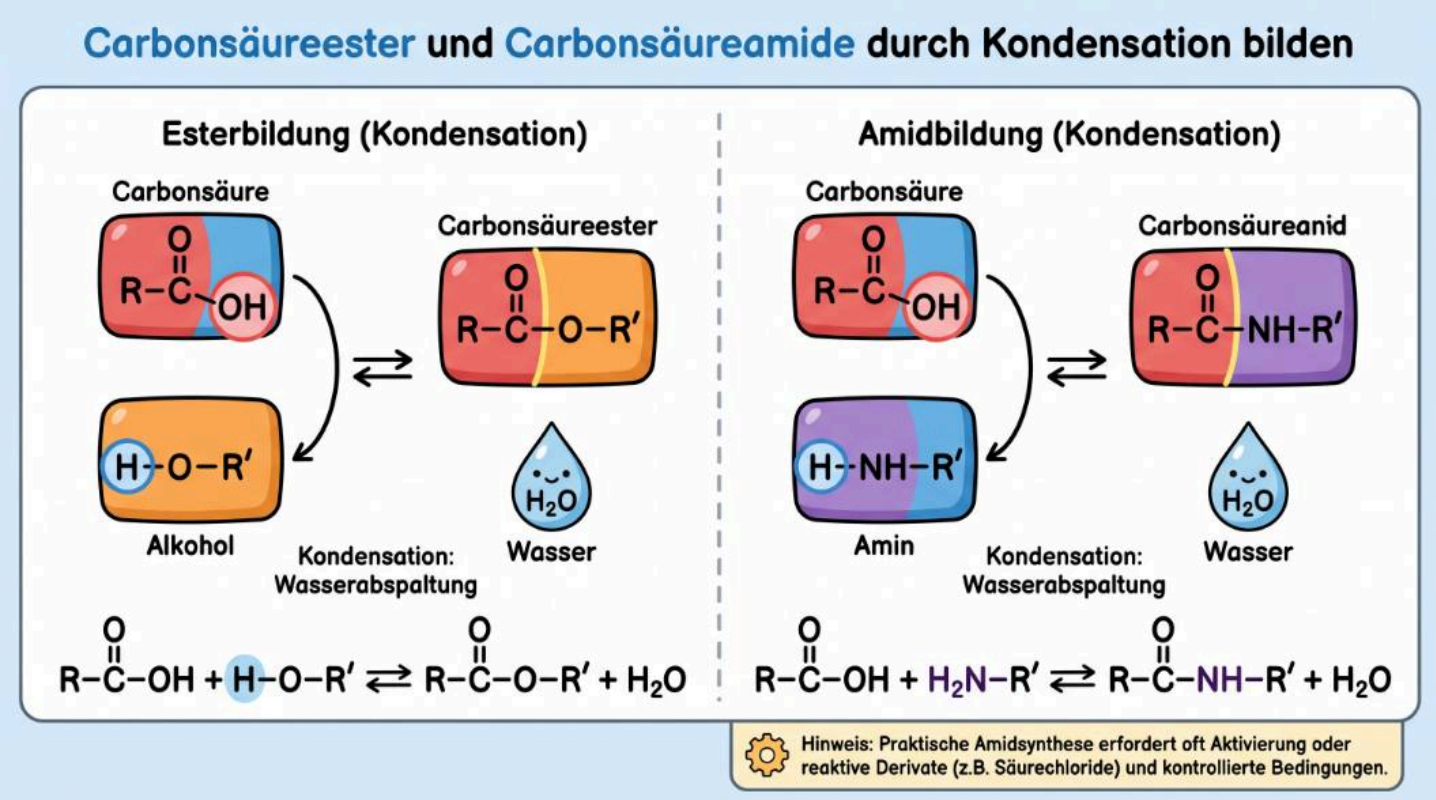
Ziel-Fingerprint
sha256:59c4ca1cb068998969b7b00efefee6a0f4580885ecb8e542a614b65acb21442e

Feedback zu diesem Lernziel

Carbonsäureester und Carbonsäureamide durch Kondensation bilden

Lernziel-ID `98ae3f8e-4800-5ff3-bd2c-89434c006143`

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht › Chemie › Naturstoffe und Synthesechemie › Q2 Pharmazie



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann den Mechanismus von Kondensationsreaktionen anwenden, um die Bildung von Carbonsäureestern und Carbonsäureamiden zu beschreiben.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Esterbildung und Estereigenschaften erklären `70b34ae7-4481-590c-9a02-516464750832`

Peptidbindungen erklären `197bc2c5-835e-59e7-9263-5684e89799cc`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

HE-GK: Materialgestützte Chemie-Abschlussaufgabe bearbeiten `14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367`

HE-LK: Materialgestützte Chemie-Abschlussaufgabe bearbeiten `32705a3a-9b7f-5cc0-ba41-881d13d0c45b`

Wirkstoff-Moleküle retrosynthetisch erschließen `539476ee-f9cd-5b66-9b2e-ab42c4ea7cf4`

Acetylsalicylsäure aus Schmerztabletten extrahieren und vergleichen `96d3f50b-62f7-5db4-8426-43b4a0c26543`

Buch-Digest `sha256:eee5414c17846c83fdbf86cf3be40e56bd9fd9ec0155eb4ff369d71aeea11455`

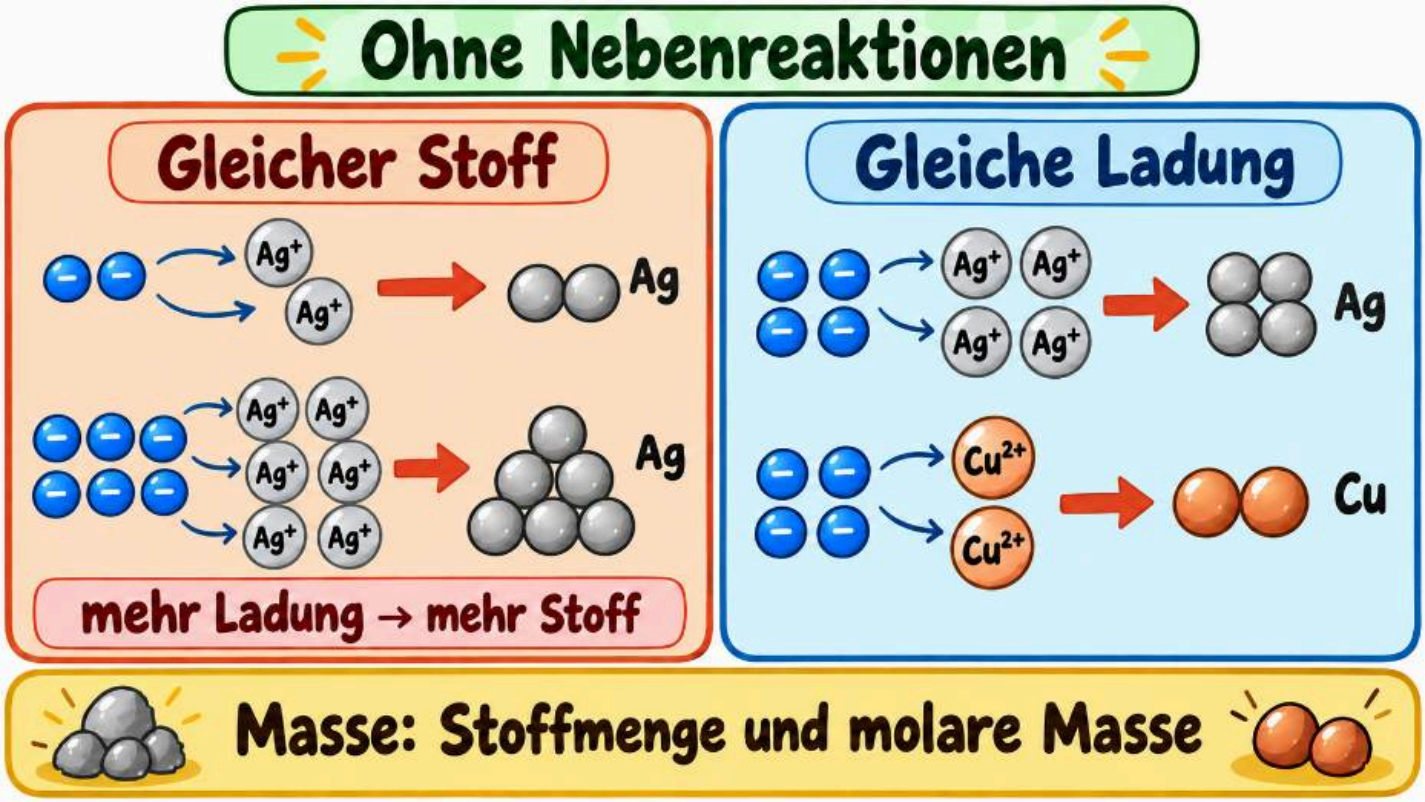
Ziel-Fingerprint `sha256:e30a13d11d8e0200d56c82188269b99a80a53195de88da1be2d64cc188d663b2`

Feedback zu diesem Lernziel

Faraday-Gesetze qualitativ erklären

Lernziel-ID `0e3f849b-133d-57da-882c-0d67c3eb05b8`

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht › Chemie › Chemisches Gleichgewicht › Q3.3 Redoxgleichgewichte



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann die Faraday-Gesetze ohne Berechnungen erklären, indem sie bei vollständig für die betrachtete Elektrodenreaktion genutzter Ladung den proportionalen Zusammenhang zwischen Ladung und Stoff- beziehungsweise Massenumsatz für denselben Stoff begründet und bei verschiedenen Stoffen den Einfluss der Elektronenzahl pro gebildetem Teilchen und der molaren Masse auf den Umsatz unterscheidet.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Faraday-Gesetze quantitativ nutzen `b8c8f70f-64cb-50b1-970c-e0c4295da3fb` S. 5

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Molare Masse bestimmen und verwenden `8a2ad724-df5e-5986-8de9-560ba43caac2`

Elektrolyse beschreiben `fd7977bf-1d8e-5c5e-9c37-bd76bb2ffeef`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Qualitative Faraday-Zusammenhänge abrufen `03b08b91-6809-576a-8cf1-4a131caab4e5`

HE-LK: Materialgestützte Chemie-Abschlussaufgabe bearbeiten `32705a3a-9b7f-5cc0-ba41-881d13d0c45b`

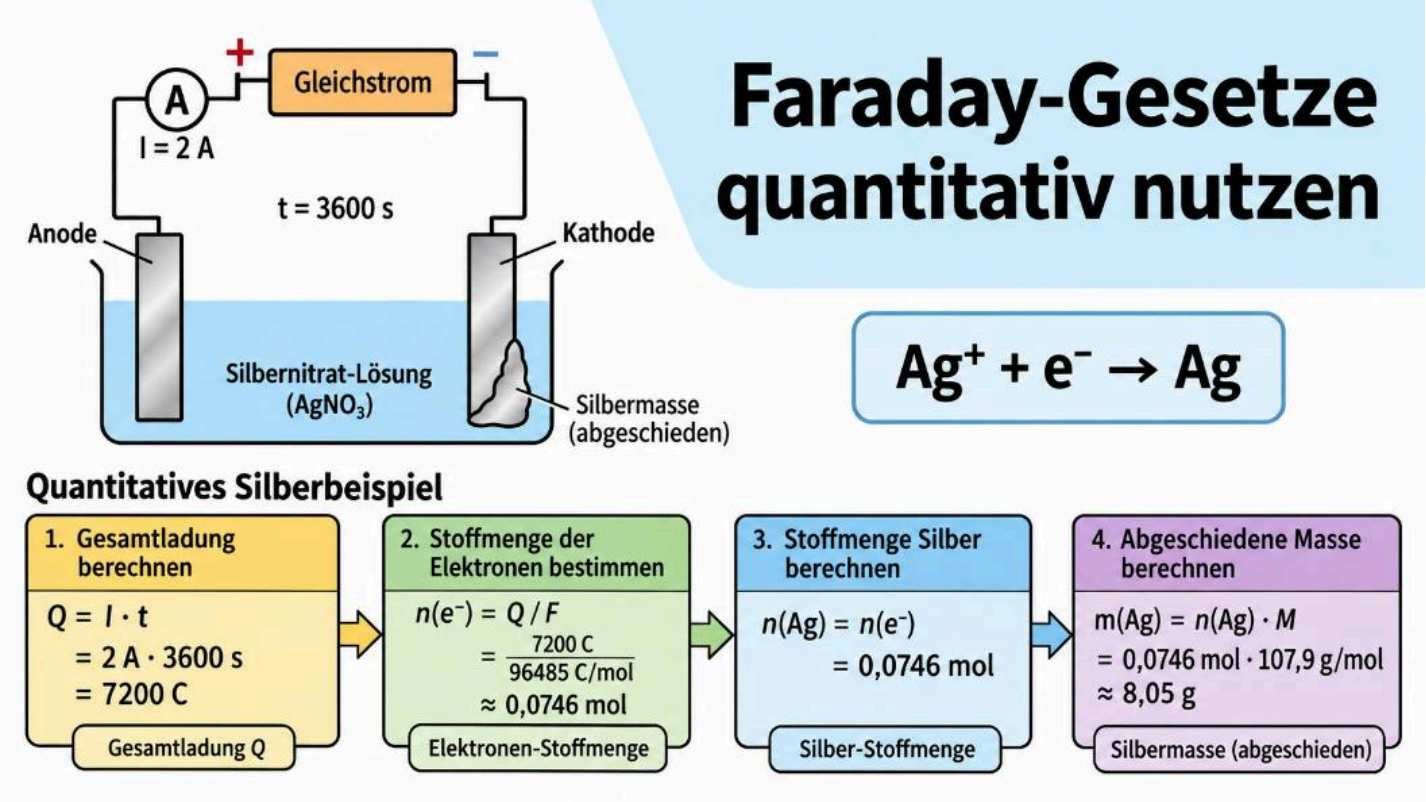
Buch-Digest `sha256:eee5414c17846c83fdbf86cf3be40e56bd9fd9ec0155eb4ff369d71aeea11455`

Ziel-Fingerprint `sha256:8b679781e52dfeb893f1d2f22d0599e48908d0bbccea9305561c2db630804a54`

Feedback zu diesem Lernziel

Faraday-Gesetze quantitativ nutzen

Lernziel-ID `b8c8f70f-64cb-50b1-970c-e0c4295da3fb`



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann den Zusammenhang zwischen übertragener Ladung, Elektronenübertragung und Stoffumsatz bei Elektrolysen erklären und mit den Faraday-Gesetzen Ladungsmenge, Stromstärke, Zeit sowie abgeschiedene Stoffmenge berechnen.

Direkte Vorbedingungen

Faraday-Gesetze qualitativ erklären `0e3f849b-133d-57da-882c-0d67c3eb05b8` S. 4

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Faraday-Beziehungen abrufen `ddde45b7-a3de-585b-b41e-3ae841349c87`

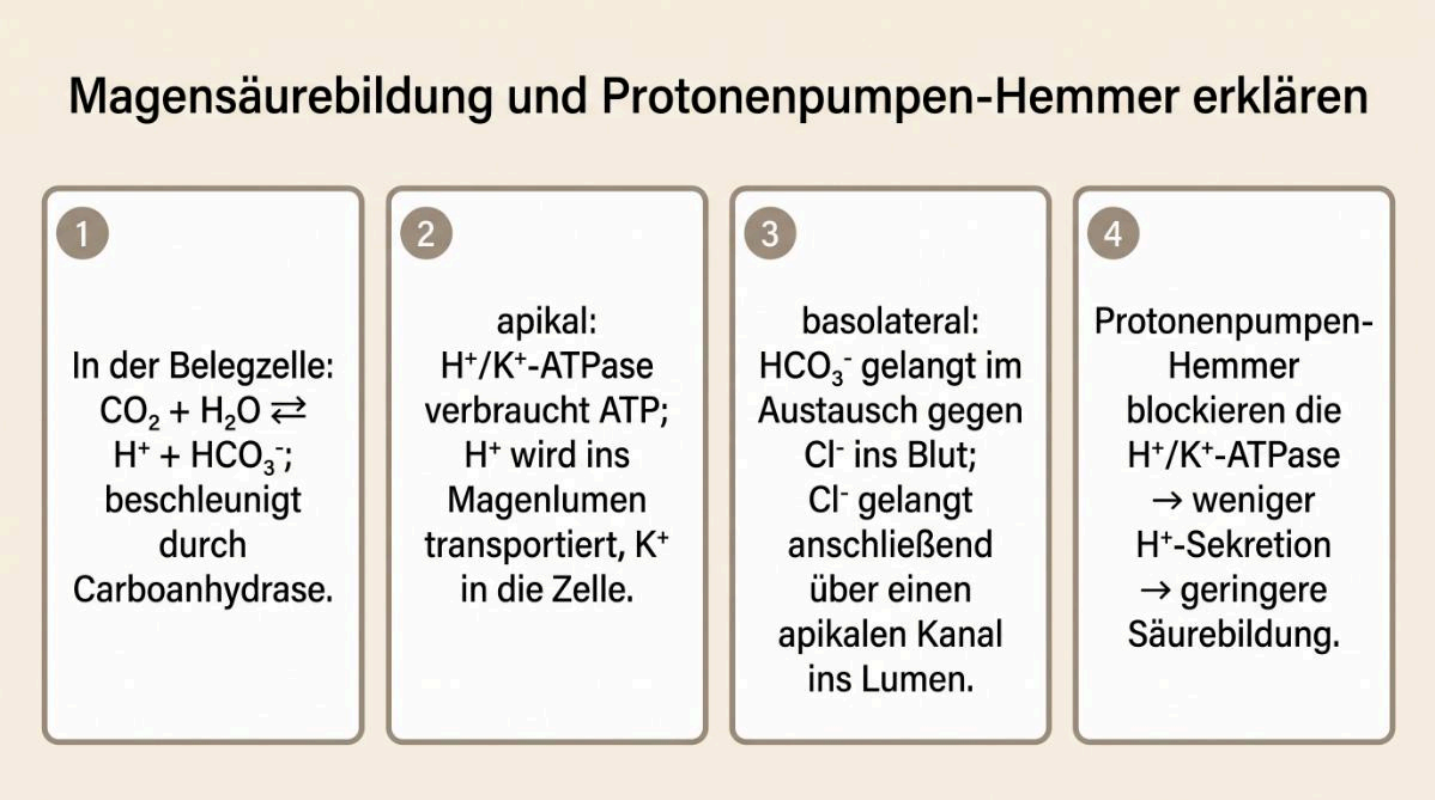
Buch-Digest `sha256:eee5414c17846c83fdbf86cf3be40e56bd9fd9ec0155eb4ff369d71aeea11455`

Ziel-Fingerprint `sha256:aa6a95f200788fde5754c1a530a2f37f2bad6c3fde2bde044ee0c666a8daf045`

Magensäurebildung und Protonenpumpen-Hemmer erklären

Lernziel-ID `2fac2f0e-bccc-5511-b9fb-cc1bc3aeed00`

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht › Chemie › Naturstoffe und Synthesechemie › Q2 Pharmazie



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann die Bildung von Magensäure chemisch beschreiben und daran die Wirkweise von Protonenpumpen-Hemmern erklären.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Verdauungssäfte chemisch erklären `3681e688-7880-5bb4-9ab9-ef78289345c8`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

HE-GK: Materialgestützte Chemie-Abschlussaufgabe bearbeiten `14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367`

HE-LK: Materialgestützte Chemie-Abschlussaufgabe bearbeiten `32705a3a-9b7f-5cc0-ba41-881d13d0c45b`

Antazida und Sodbrennen chemisch bewerten `126c56ef-25ac-57b6-84df-111b79d01b8d`

Buch-Digest `sha256:eee5414c17846c83fdbf86cf3be40e56bd9fd9ec0155eb4ff369d71aeea11455`

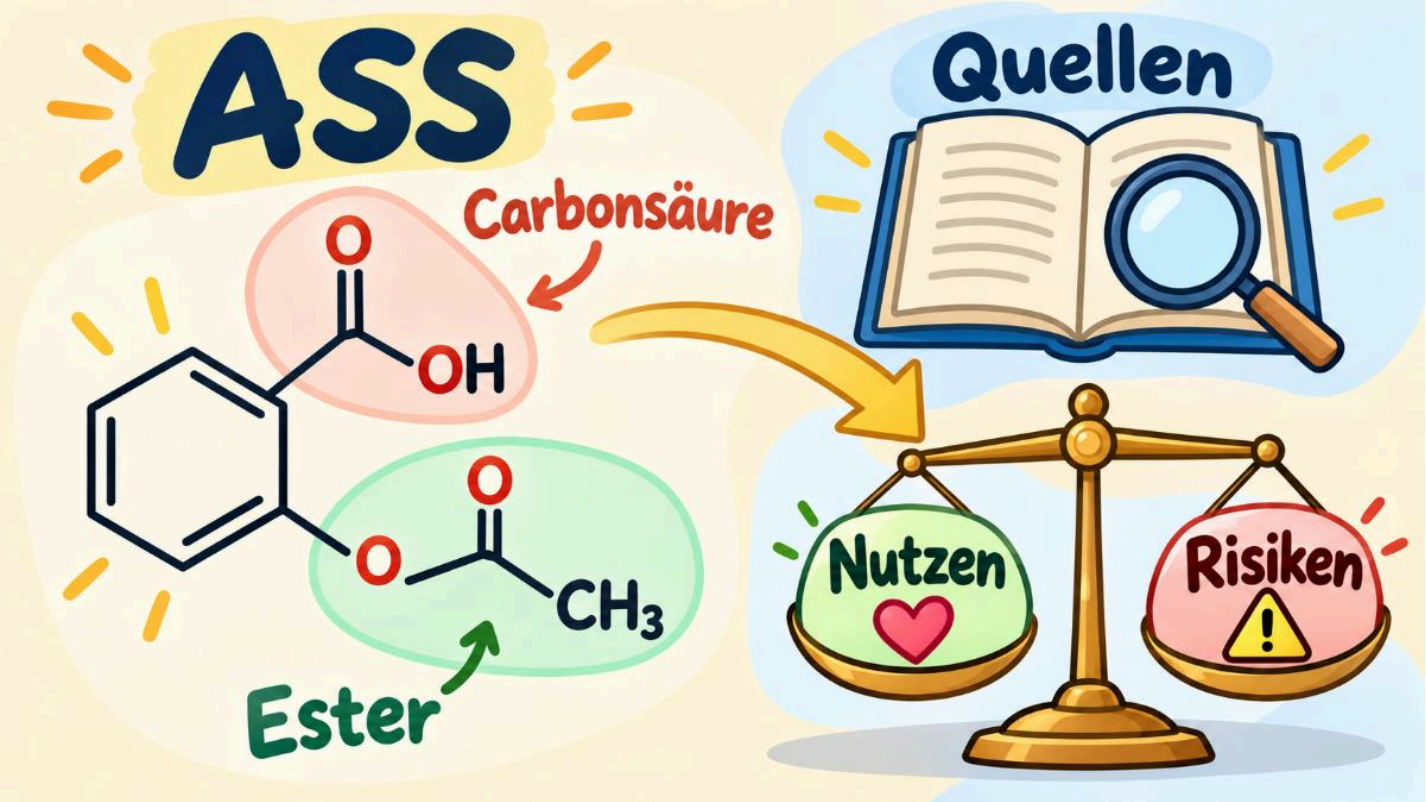
Ziel-Fingerprint `sha256:a9a41564174167296a3dd03b5ea1fc8645cf3157f26a93dcf8cddb36ae8be640`

Feedback zu diesem Lernziel

Schmerzmittelwirkstoffe chemisch einordnen

Lernziel-ID `f71a2c0a-3a6a-5b23-9fb4-1b57cfb68528`

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht › Chemie › Naturstoffe und Synthesechemie › Q2 Pharmazie



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Zusammensetzung, Konsum und Anwendung rezeptfreier Schmerzmittel recherchieren, Wirkstoff-Moleküle wie Acetylsalicylsäure, Ibuprofen und Paracetamol anhand chemischer Strukturmerkmale einordnen und die Anwendung der Schmerzmittel anhand der recherchierten Informationen zur Chemie der Wirkstoffe bewerten.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Warum Chemie? - Relevanz und Orientierung `a9c22adc-b543-5b0c-a2d8-3189facdff08`

Sauerstoffhaltige organische Stoffklassen einteilen `7990387d-f254-5d3b-a589-a3e7ed9502a3`

Chemische Informationen aus Quellen erschließen `5b1bb5d9-07b1-5ba9-b320-cc97be917c60`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

HE-GK: Materialgestützte Chemie-Abschlussaufgabe bearbeiten `14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367`

HE-LK: Materialgestützte Chemie-Abschlussaufgabe bearbeiten `32705a3a-9b7f-5cc0-ba41-881d13d0c45b`

Wirkstoff-Moleküle retrosynthetisch erschließen `539476ee-f9cd-5b66-9b2e-ab42c4ea7cf4`

Acetylsalicylsäure aus Schmerztabletten extrahieren und vergleichen `96d3f50b-62f7-5db4-8426-43b4a0c26543`

Schmerzentstehung und Cyclooxygenase-Hemmung erläutern `1654b644-f03d-59db-9f31-d63998cb0439`

Darreichungsformen von Arzneimitteln vergleichen `a853069e-2ebb-5a19-8edf-b767cdb41ed7`

Buch-Digest `sha256:eee5414c17846c83fdbf86cf3be40e56bd9fd9ec0155eb4ff369d71aeea11455`

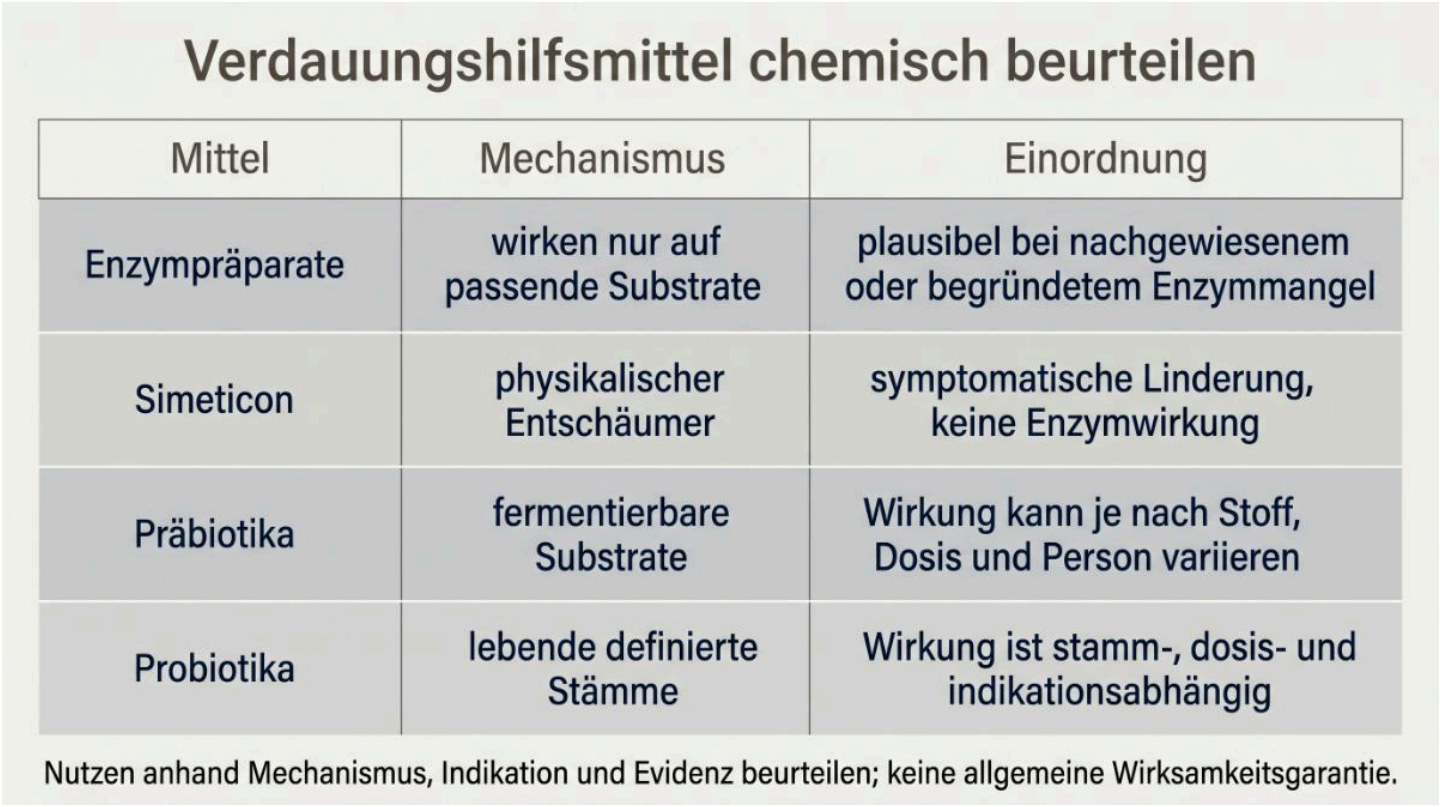
Ziel-Fingerprint `sha256:d8a7baad30f3064f86cd7b055a5adc71a74732ee26248813d91b5023027be3fa`

Feedback zu diesem Lernziel

Verdauungshilfsmittel chemisch beurteilen

Lernziel-ID `5f151e8c-a62e-5e8c-979d-dcf4eb025873`

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht › Chemie › Naturstoffe und Synthesechemie › Q2 Pharmazie



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Wirkung und Einsatz von Verdauungshilfsmitteln wie Verdauungsenzymen, Entschäumern, Präbiotika und Probiotika recherchieren und chemisch begründet bewerten.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Enzymreaktionen und Hemmung modellieren `f7f35d71-927a-511c-a49e-65a66794a9bc`

Verdauungssäfte chemisch erklären `3681e688-7880-5bb4-9ab9-ef78289345c8`

Individuelle Verdauungs- und Resorptionsunterschiede begründen `0b5342b9-512d-573f-90d5-7522aee35efa`

Chemische Handlungsoptionen kriteriengeleitet bewerten `1df17884-96ae-57d7-9da9-dbebd082596f`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

HE-GK: Materialgestützte Chemie-Abschlussaufgabe bearbeiten `14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367`

HE-LK: Materialgestützte Chemie-Abschlussaufgabe bearbeiten `32705a3a-9b7f-5cc0-ba41-881d13d0c45b`

Buch-Digest `sha256:eee5414c17846c83fdbf86cf3be40e56bd9fd9ec0155eb4ff369d71aeea11455`

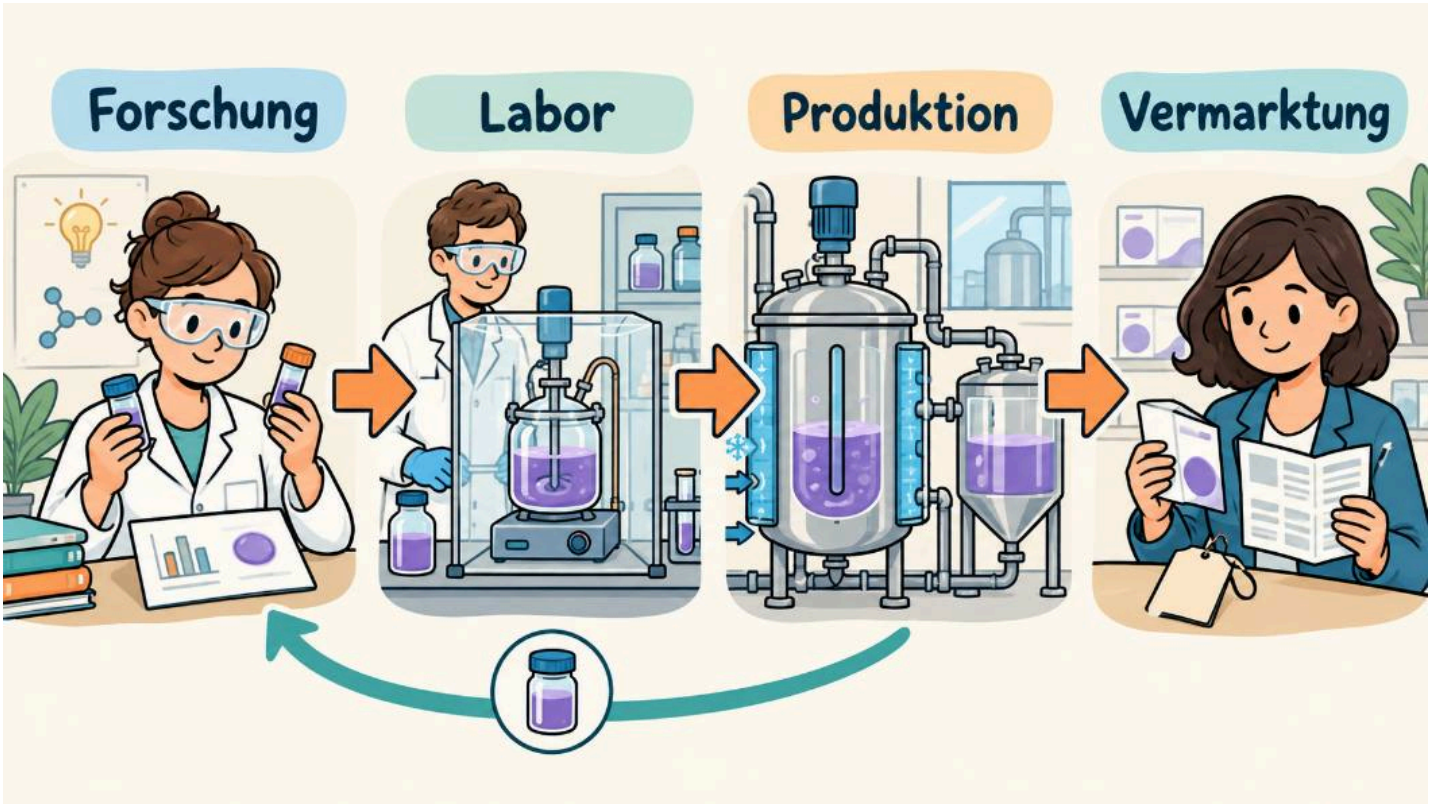
Ziel-Fingerprint `sha256:20aa074fbfb0330562e61102a24d212f76b6e4707fe8e294f90c38be467d3c49`

Feedback zu diesem Lernziel

Wirkstoffentwicklung, Produktion und Vermarktung verknüpfen

Lernziel-ID `3eb2a06c-d283-57aa-9eb4-088940c4801a`

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht › Chemie › Quellengebundene Chemie-Ergänzungen



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann an einem materialgestützten Beispiel einer Wirkstoffgruppe den Weg von Forschung und Entwicklung über die Herstellung im Labor und die großtechnische Produktion bis zur Vermarktung fachlich erschließen, indem sie Forschungsbefunde mit Entwicklungsentscheidungen verknüpft, chemische Umwandlung und Aufarbeitung sowie maßstabsbedingte Anforderungen unterscheidet und Vermarktungsentscheidungen mit den Produktdaten und deren Aussagegrenzen begründet einordnet.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Elemente, Verbindungen und Gemische unterscheiden `42a84bca-d27e-581f-a43a-eee424f0504d`

Chemische Reaktionen von physikalischen Vorgängen unterscheiden `8d4ef102-e6a6-4d2e-bb6b-e707d3f2e566`

Chemische Informationen aus Quellen erschließen `5b1bb5d9-07b1-5ba9-b320-cc97be917c60`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Prüfungsaufgabe: ein Salicylatprojekt durchgängig beurteilen `69928892-ac71-553d-a35c-4f96f16b6d6e`

Buch-Digest
`sha256:eee5414c17846c83fdbf86cf3be40e56bd9fd9ec0155eb4ff369d71aeea11455`

Ziel-Fingerprint
`sha256:b3e166a93f10b040137da02018368f874e0f545e38b22cf03fce6bd681eb6476`

Feedback zu diesem Lernziel